

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»
(МТУСИ)

Д Н Е В Н И К

по учебной практике (ознакомительной)
(вид и тип практики)

студента Вершининой Кристины Денисовной

группы БВТ2502

Москва
2026

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (МТУСИ) направляет студента

Вершинину Кристину Денисовну
(фамилия, имя, отчество)

группа БВТ2502

для прохождения учебной практики (ознакомительной) на кафедру «Математическая кибернетика и информационные технологии».

Срок 23.06.2026 – 06.07.2026

Декан факультета _____
(подпись)

ДНЕВНИК

Дата выполнения работы	Рабочее место и краткое содержание выполняемых работ	Подпись руководителя практики
23.06.2026	Установка Python 3.12, библиотек: sentence-transformers, numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn, torch. Изучение задания на практику, анализ структуры данных. Импорт библиотек в Jupyter Notebook	
24.06.2026	Проведение сравнительного анализа моделей эмбедингов. Выбор paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 и LaBSE. Проектирование структуры Jupyter Notebook.	
25.06.2026	Создание функций для генерации эмбедингов с использованием класса SentenceTransformer.	
26.06.2026	Генерация эмбедингов для 200 фрагментов кода с использованием модели paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2. Сохранение векторов в файл embeddings_mpnet.npy. Написание функции search для поиска топ-3 похожих фрагментов по косинусному сходству.	
27.06.2026	Генерация эмбедингов для 200 фрагментов кода с использованием модели LaBSE. Сохранение векторов в файл embeddings_labse.npy.	
29.06.2026	Ручное тестирование поиска на нескольких запросах.	
30.06.2026	Реализация функции precision_at_3 для расчёта метрики. Запуск поиска для всех 25 тестовых вопросов для двух моделей. Расчёт Precision@3: MPNet и LaBSE. Анализ полученных значений.	
01.07.2026	Составление итоговой сравнительной таблицы. Интерпретация полученных значений. Применение алгоритма t-SNE для понижения размерности эмбедингов до двумерного пространства. Построение точечного графика с раскраской по пяти категориям (auth, database, http, validation, utils).	

02.07.2026	Подготовка выводов по результатам сравнения моделей.	
03.07.2026	Выполнение дополнительного задания: анализ ошибок лучшей модели. Определение категорий, на которых модель ошибается чаще всего. Выявление закономерностей ошибок. Сравнение качества поиска на русских и английских запросах. Разделение 25 вопросов на две группы. Расчёт Precision@3 отдельно для них. Сравнение результатов.	
04.07.2026	Завершение оформления пояснительной записки в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. Оформление дневника практики в печатном виде с соблюдением всех требований к структуре и содержанию. Создание репозитория.	
06.07.2026	Сдача отчёта и дневника руководителю.	

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ **по учебной практике (ознакомительной)**

Для студента Вершининой Кристины Денисовны
(Ф.И.О.)

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) подготовки Инженерия систем искусственного интеллекта

Срок прохождения практики с 23.06.2026 г. по 06.07.2026 2026 г.

1. В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими компетенциями:

УК-1.1 - Совершает поиск и оценивает информацию, ее достоверность, строит логические умозаключения на основании полученных и проверенных данных;

УК-1.2 - Проводит анализ и синтез полученной из различных источников информации, применяет системный подход для решения поставленных задач;

УК-2.1 - Формулирует в рамках поставленной цели совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение;

УК-2.2 - Разрабатывает проекты в различных сферах деятельности с учетом законодательства Российской Федерации и имеющихся ресурсов и ограничений;

УК-3.1 - Определяет свою роль в команде на основе использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, эффективно взаимодействует с другими подразделениями и членами команды, в том числе участвует в обмене информацией, делится знаниями и опытом, осуществляет презентацию результатов работы команды;

УК-3.2 - Планирует последовательность шагов для достижения командного результата и понимает результаты личных действий в решении командных задач;

УК-6.1 - Определяет приоритеты собственной деятельности и личностного развития, выстраивает траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни с учетом тенденций рынка труда;

УК-6.2 - Применяет технологии и методы управления временем при достижении поставленных целей;

ПК-7 (КРМ ИИ BD-3).1 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество построенных прикладных решений;

ПК-20 (КРМ ИИ PL-1).1 - Осуществляет выбор инструментов разработки на Python, приемлемых для создания прикладной системы обработки научных данных, машинного обучения и визуализации с заданными требованиями;

ПК-20 (КРМ ИИ PL-1).2 Разрабатывает и отлаживает прикладные решения разной сложности и для разного круга конечных пользователей с использованием языка программирования Python, тестирует, испытывает и оценивает качество таких решений;

ПК-31 (КРМ ИИ TR-1).1 - Применяет современные методы и технологии ИИ для решения актуальных задач транспортного планирования

2. Индивидуальные задания:

Сравнительное исследование моделей семантического поиска

Руководитель практики от кафедры МТУСИ

Городничев М.Г., зав. каф.
(должность, Ф.И.О., подпись)

23.06.2026
(дата)

Студент

Вершинина Кристина Денисовна
(Ф.И.О., подпись)

23.06.2026
(дата)

**ПЛАН (рабочий график)
учебной практики (ознакомительной)**

Для студента Вершининой Кристины Денисовны
(Ф.И.О.)

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) подготовки Инженерия систем искусственного интеллекта

Срок прохождения практики с 23.06.2026 г. по 06.07.2026 2026 г. на кафедре «Математическая кибернетика и информационные технологии»

Период (дата)	Содержание практики (наименование работ)	Планируемые результаты (освоенные компетенции)
23.06 – 24.06	Установка окружения, знакомство с данными и выбор моделей	УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-3.1; УК-3.2; УК-6.1; УК-6.2; ПК-7 (КРМ ИИ BD-3).1;
26.06 – 29.06	Генерация эмбеддингов и поиск	ПК-20 (КРМ ИИ PL-1).1; ПК-20 (КРМ ИИ PL-1).2; ПК-31 (КРМ ИИ TR-1).1
30.06-02.07	Расчёт метрик и визуализация	ПК-20 (КРМ ИИ PL-1).1; ПК-20 (КРМ ИИ PL-1).2; ПК-31 (КРМ ИИ TR-1).1
03.07-06.07	Выполнение дополнительных заданий. Подготовка отчетных документов	УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-3.1; УК-3.2; УК-6.1; УК-6.2;

Руководитель практики от кафедры МТУСИ

Городничев М.Г., зав. каф.
(должность, Ф.И.О., подпись)

23.06.2026
(дата)

Студент

Вершинина Кристина Денисовна
(Ф.И.О., подпись)

23.06.2026
(дата)

Отзыв
о прохождении учебной практики (ознакомительной)

Студент Вершинина Кристина Денисовна

(Ф.И.О)

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) подготовки Инженерия систем искусственного интеллекта

Срок прохождения практики с 23.06.2026 г. по 06.07.2026 2026 г. на кафедре «Математическая кибернетика и информационные технологии»

Отзыв о прохождении студентом практики (выполнение индивидуального задания, плана практики, отношение к работе, трудовая дисциплина, овладение производственными навыками, участие в научно-исследовательской, рационализаторской, общественной работе и др.).

Оценка результатов прохождения практики и выполнения индивидуального задания

(зачет, нечет/ отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Ф.И.О., подпись _____

“ ” _____ г.